ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 5

Équation y' = ay + b

Quand un apport constant s'invite : y′ = ay + b, la solution particulière constante, le changement v = y + b/a démontré, et des courbes qui convergent vers −b/a.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Équations différentielles
CONTENU	11 sections · 19 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Équation $y' = ay + b$

Chapitre 9 · Équations différentielles — Partie 2 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Dans la partie 1, tu maîtrises $y' = ay$. Voici maintenant une ***constante*** *b qui s'ajoute : l'équation devient $y' = ay + b$, et elle décrit des situations très concrètes — un réservoir qui fuit mais qu'alimente une pompe à débit fixe, une tasse de thé qui refroidit vers la température de la salle, une facture avec abonnement. La bonne nouvelle :* ***aucun outil nouveau****. On va trouver* une *solution (la plus simple possible : une constante), la* ***démontrer*** *via un changement de fonction, puis la combiner aux solutions de la partie 1. Chaque notion explique pourquoi elle existe, comment on l'obtient, puis quand on l'utilise ; chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape est justifiée.*

20 min **2 notions** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 1 **2**

2 Motivation — quand un apport constant s'invite **3**

3 L'équation homogène et la solution particulière constante **4**

4 La solution générale de $y' = ay + b$ **6**

5 Démonstration — le changement $v = y + b/a$ **8**

6 Exemples de résolution complets **9**

7 Des courbes qui convergent vers $-b/a$ **10**

8 Applications — refroidissement, réservoir et finances **12**

9 Fiches méthodes de la partie 2 **15**

10 Exercices d'entraînement de la partie 2 **16**

11 Table de synthèse de la partie 2 **19**

1. Ce que tu dois retenir de la partie 1

Avant d'ajouter la constante b, remettons le socle à plat. Tout ce qui suit s'appuie sur trois acquis — relis-les une fois, ils reviendront à chaque ligne.

PROPRIÉTÉ — [

Le socle de la partie 1, en trois points]

1. **Vérifier une solution :** dériver y, calculer le second membre, comparer — l'égalité doit être vraie **pour tout** x ;
2. **Équation homogène :** les solutions sur $\mathbb{R}$ de $y' = ay$ sont **exactement** les fonctions $y = Ce^{ax}$, $C \in \mathbb{R}$ — démontrées en multipliant par e^{-ax} et en reconnaissant une dérivée nulle ;
3. **Condition initiale :** $y(0) = y_0$ sélectionne l'unique solution $y = y_0 e^{ax}$ (on écrit la famille *d'abord*, on trouve C *ensuite*).

Contrôle express — deux calculs à refaire de tête

- Vérifier $y = 5e^{3x}$ solution de $y' = 3y$: $y' = 15e^{3x}$ et $3y = 15e^{3x}$ ✓
- Résoudre $y' = -2y$, $y(0) = 7$: $y = Ce^{-2x}$, $y(0) = C = 7$, donc $y = 7e^{-2x}$ ✓

POURQUOI ? — [

Le pont vers cette partie] Dans la partie 1, la variation était *strictement* proportionnelle à la quantité. Mais la réalité ajoute souvent un terme **fixe**, indépendant de la quantité présente : une pompe qui verse un débit constant dans un réservoir, des frais fixes prélevés sur un compte, une pièce qui impose sa température à un thé qui refroidit. Dans tous ces cas, la dérivée vaut « un terme proportionnel à y, plus une constante » : on obtient exactement $y' = ay + b$. Et la stratégie sera : **trouver UNE solution particulière, puis lui ajouter toutes les solutions homogènes** Ce^{ax} — le socle ne bouge pas.

2. Motivation — quand un apport constant s'invite

Situation	Ce qui varie proportionnellement	Ce qui est constant
Réservoir du village	la fuite : plus il est plein, plus il perd	le débit de la pompe
Compte d'épargne	les intérêts : proportionnels au capital	les versements annuels fixes
Tasse de thé	le refroidissement : proportionnel à l'écart avec la salle	la température de la salle
Abonnement	la consommation : proportionnelle à l'usage	la redevance fixe

POURQUOI ? — [

Pourquoi ce chapitre ne demande aucun outil nouveau ?] Regarde le tableau : chaque situation mélange **une partie proportionnelle** (déjà traitée : solutions Ce^{ax}) et **une partie constante** (nouvelle). L'idée géniale est de les séparer : d'abord trouver *une seule* solution qui « absorbe » la constante — la plus simple possible, une fonction constante —, puis rajouter la famille connue. Tout le chapitre repose sur cette idée de **décomposition**. Et elle durera jusqu'au bout : en partie 3, la constante deviendra une fonction $f(x)$, mais le plan « particulière + homogène » restera identique.

DÉFINITION — [

Les objectifs de cette partie]

- **Identifier** la structure : équation homogène + solution particulière ;
- **Trouver** la solution particulière constante $y_p = -\frac{b}{a}$ et la vérifier ;
- **Résoudre** $y' = ay + b$: solution générale, **démonstration** complète, condition initiale, lecture graphique et applications (refroidissement, réservoir, finances).

3. L'équation homogène et la solution particulière constante

DÉFINITION — [

Équation linéaire du premier ordre à second membre constant] Une **équation différentielle linéaire du premier ordre à second membre constant** est une équation de la forme $y' = ay + b$, où a et b sont deux réels **donnés**, avec $a \neq 0$. Le réel b s'appelle le **second membre constant**. Résoudre cette équation, c'est trouver **toutes** les fonctions y dérivables sur $\mathbb{R}$ qui vérifient l'égalité pour tout x.

À l'intérieur de cette équation se cache une vieille connaissance : si l'on supprime la constante b (on pose $b = 0$), on retrouve l'équation **homogène** $y' = ay$ de la partie 1, déjà entièrement résolue.

	$y' = ay$ *(partie 1)*	$y' = ay + b$ *(cette partie)*
Second membre	aucun (0)	la constante b
Solution « évidente »	la fonction nulle	la constante $-\frac{b}{a}$
Solution générale	Ce^{ax}	$Ce^{ax} - \frac{b}{a}$
Rôle de C	réglage libre	réglage libre (fixé par la condition initiale)

3.1 Fabriquer la solution particulière : chercher une fonction constante

Pour trouver *une* solution de $y' = ay + b$, on teste la forme la plus simple qui existe : une **fonction constante**. Une constante ne varie pas, donc sa dérivée est nulle — voyons si le compte y est.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La recherche complète de la solution particulière constante] **Étape 1 — On teste une fonction constante :** $y_p = k$, où k est un réel à déterminer. *Pourquoi ce choix ?* Parce que le second membre b est constant : cherchons une solution qui ne bouge pas et qui « absorbe » b.
Étape 2 — On dérive : la dérivée d'une constante est nulle : $y_p' = 0$.
Étape 3 — On substitue dans l'équation $y' = ay + b$: $0 = ak + b$.
Étape 4 — On résout cette petite équation d'inconnue k (rappel : $a \neq 0$) :

$$ak = -b \quad \Rightarrow \quad k = -\frac{b}{a}$$

Étape 5 — Vérification de $y_p = -\frac{b}{a}$, trois lignes :

- on calcule y_p' : $y_p' = 0$;
- on calcule $ay_p + b$: $a \times \left(-\frac{b}{a}\right) + b = -b + b = 0$;
- comparaison : les deux membres valent 0 pour tout x ✓

Conclusion : la fonction constante $y_p = -\frac{b}{a}$ est bien une **solution particulière** de $y' = ay + b$. ✓

PROPRIÉTÉ — [

La solution particulière constante — à connaître par cœur]

$$y' = ay + b \quad \Rightarrow \quad y_p = -\frac{b}{a} \quad (a \neq 0)$$

C'est la « valeur d'équilibre » : si y part exactement de $-\frac{b}{a}$, il n'y reste plus qu'à rester — sa dérivée est nulle, tout est stable. C'est aussi la valeur vers laquelle le phénomène **se stabilise** (tu verras la courbe correspondante en section 7).

ERREUR FRÉQUENTE — Le signe de $-\frac{b}{a}$

Pour $y' = 2y + 4$: $y_p = -\dfrac{4}{2} = -2$, **pas** $+2$. Le moins vient de la résolution $ak = -b$: le k doit annuler $ak + b$, donc il compense b avec le signe contraire. Et attention au cas a négatif : pour $y' = -3y+6$, $y_p = -\dfrac{6}{-3} = +2$ — deux moins font plus. *Réflexe :* vérifie toujours en substituant — pour $y' = 2y + 4$: $2 \times (-2) + 4 = 0$ ✓. Si tu obtiens autre chose que 0, ton signe est faux.

À TOI DE JOUER — Cherche la solution particulière toi-même

Trouver la solution particulière constante de $y' = -2y + 8$, puis vérifie-la en substituant.

Correction

On pose $y_p = k$; $y_p' = 0$; substitution : $0 = -2k + 8$, donc $k = 4$. Solution particulière : $y_p = 4$. Vérification : $y_p' = 0$ et $-2 \times 4 + 8 = -8 + 8 = 0$ ✓ — les deux membres valent 0 pour tout x.

4. La solution générale de $y' = ay + b$

On a maintenant les deux morceaux : les solutions homogènes Ce^{ax} et une solution particulière $-\frac{b}{a}$. Le théorème central de la partie dit qu'il suffit de les **additionner**.

PROPRIÉTÉ — [

Solutions de $y' = ay + b$ — le théorème central] Soient $a \neq 0$ et b deux réels. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = ay + b$ sont **exactement** les fonctions définies par :

$$\boxed{y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a} \qquad \text{avec } C \in \mathbb{R}}$$

Il y en a une infinité : une pour chaque valeur de C. La démonstration est donnée en section 5.

La vérification générique — le calcul à savoir refaire, une ligne à la fois

Étape 1 — On pose $y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$, avec C un réel fixé quelconque.
Étape 2 — Ligne 1, on calcule y' (le terme constant $-\frac{b}{a}$ disparaît) : $y' = aCe^{ax}$.
Étape 3 — Ligne 2, on calcule $ay + b$ **:**

$$ay + b = a\left(Ce^{ax} - \frac{b}{a}\right) + b = aCe^{ax} - b + b = aCe^{ax}$$

Étape 4 — Ligne 3, comparaison et conclusion : les deux membres sont égaux, $y' = ay+b$ pour tout x. Chaque fonction $Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ est bien solution. ✓

PROPRIÉTÉ — [

La condition initiale] Avec la condition initiale $y(0) = y_0$, l'unique solution de $y' = ay + b$ est :

$$\boxed{y = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right)e^{ax} - \frac{b}{a}}$$

Pourquoi ? La solution générale donne $y(0) = Ce^0 - \frac{b}{a} = C - \frac{b}{a}$. La condition impose $C - \frac{b}{a} = y_0$, donc $C = y_0 + \frac{b}{a}$: la constante vaut y_0 « corrigé » de $\frac{b}{a}$ — c'est le décalage vers la valeur d'équilibre.

ERREUR FRÉQUENTE — Oublier le $-\frac{b}{a}$ — l'erreur n°1 du chapitre

Répondre $y = Ce^{2x}$ à l'équation $y' = 2y + 4$ est l'erreur la plus fréquente. Vérifie-la toi-même : en dérivant, $y' = 2Ce^{2x}$, mais $2y + 4 = 2Ce^{2x} + 4$ — les deux membres diffèrent de 4, ce n'est **pas** une solution. Le terme $-\frac{b}{a}$ n'est pas décoratif : c'est lui qui absorbe la constante b. *Réflexe :* termine **toujours** par la vérification, elle détecte l'oubli en deux lignes. Et ne modifie pas non plus la structure : C **multiplie** e^{ax} ; écrire $e^{ax} + C - \frac{b}{a}$ est faux — dérive et tu verras le terme aC qui manque côté gauche.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser ce théorème ?]

- **Énoncé : « résoudre** $y' = ay+b$ **»** → calculer $y_p = -\frac{b}{a}$, puis écrire la famille $y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$;

- **Énoncé : « montrer que la fonction constante ... est solution »** $\rightarrow$ retour à la recherche en 5 étapes de la section 3 ;
- **Énoncé avec condition initiale** $\rightarrow$ d'abord la famille avec C, ensuite $C = y_0 + \frac{b}{a}$, jamais l'inverse ;
- **Signal de reconnaissance :** un phénomène avec **apport ou prélèvement fixe** (pompe, frais, température ambiante).

5. Démonstration — le changement $v = y + b/a$

Pourquoi la formule $Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ donne-t-elle **toutes** les solutions ? L'astuce est de **décaler** la fonction inconnue de sa valeur d'équilibre, pour se ramener à l'équation homogène — déjà résolue en partie 1. C'est une démonstration courte, à savoir refaire.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La démonstration complète — sept étapes] **Étape 1 — On pose** une nouvelle fonction inconnue : $v = y + \dfrac{b}{a}$ (on « décale » y de sa valeur d'équilibre $-\frac{b}{a}$; l'équilibre devient 0).
Étape 2 — On dérive : $\frac{b}{a}$ est une constante, donc : $v' = y'$.
Étape 3 — On traduit l'équation. Comme $y = v - \frac{b}{a}$, l'équation $y' = ay + b$ devient :

$$v' = a\left(v - \frac{b}{a}\right) + b$$

Étape 4 — On développe : $v' = av - b + b$.
Étape 5 — On simplifie : les constantes se compensent :

$$v' = av$$

Étape 6 — On résout : c'est l'équation homogène de la partie 1 ! Donc $v = Ce^{ax}$, $C \in \mathbb{R}$.
Étape 7 — On revient à y : $y = v - \frac{b}{a}$, d'où :

$$y = Ce^{ax} - \frac{b}{a} \quad \blacksquare$$

Bilan : toute solution de $y' = ay + b$ est de cette forme (Étapes 1 à 7), et chaque fonction de cette forme est solution (vérification de la section 4). Le théorème est démontré **dans les deux sens**.

POURQUOI ? — [

Pourquoi ce décalage fonctionne-t-il si bien ?] La constante b était le seul « grain de sable » : elle empêchait d'utiliser le théorème de la partie 1. En décalant y de la valeur d'équilibre $-\frac{b}{a}$, on choisit le point de vue depuis lequel tout apport se compense exactement : pour v, l'équation ne contient plus aucun terme constant, et l'ancien théorème s'applique mot pour mot. *Image concrète :* pour le thé qui refroidit, on étudie non pas la température T, mais l'**écart** $v = T - 20$ avec la salle — et cet écart suit une loi purement proportionnelle $v' = -kv$, déjà résolue. La morale générale : **un bon changement de fonction inconnue transforme une équation « avec second membre » en équation homogène**. En partie 3, avec un second membre variable, on procédera autrement — mais l'esprit restera le même.

À TOI DE JOUER — Refais la démonstration sur un cas concret

Applique le changement $v = y + 2$ à l'équation $y' = 2y + 4$, et conclus.

Correction

$v = y + 2$ donc $v' = y'$ (2 est constant) et $y = v - 2$. L'équation devient : $v' = 2(v - 2) + 4 = 2v - 4 + 4 = 2v$. C'est l'homogène avec $a = 2$: $v = Ce^{2x}$. Donc $y = Ce^{2x} - 2$ — exactement la formule du théorème avec $a = 2$, $b = 4$. ✓

6. Exemples de résolution complets

Trois calculs purs à refaire sans regarder : une résolution simple, une résolution avec coefficients négatifs, une résolution avec condition initiale. Le schéma est toujours : **identifier a et b → particulière → somme → condition initiale → vérification**.

Exemple complet 1 — résoudre $y' = 2y + 4$

Étape 1 — Identifier : $a = 2$ et $b = 4$.
Étape 2 — Solution particulière : $y_p = -\dfrac{b}{a} = -\dfrac{4}{2} = -2$.
Étape 3 — Solution générale : $y = Ce^{2x} - 2, \quad C \in \mathbb{R}$.
Étape 4 — Vérification, ligne 1 : $y' = 2Ce^{2x}$.
Étape 5 — Vérification, ligne 2 : $2y + 4 = 2\left(Ce^{2x} - 2\right) + 4 = 2Ce^{2x} - 4 + 4 = 2Ce^{2x}$.
Étape 6 — Vérification, ligne 3 : les deux membres sont égaux pour tout x ✓ — les solutions de $y' = 2y + 4$ sont bien $y = Ce^{2x} - 2$, $C \in \mathbb{R}$.

Exemple complet 2 — résoudre $y' = -3y + 6$

Étape 1 — Identifier : $a = -3$ et $b = 6$ *(attention : a est négatif).*
Étape 2 — Solution particulière : $y_p = -\dfrac{6}{-3} = 2$ (deux moins font plus !).
Étape 3 — Solution générale : $y = Ce^{-3x} + 2, \quad C \in \mathbb{R}$.
Étape 4 — Vérification, ligne 1 : $y' = -3Ce^{-3x}$.
Étape 5 — Vérification, ligne 2 : $-3y + 6 = -3\left(Ce^{-3x} + 2\right) + 6 = -3Ce^{-3x} - 6 + 6 = -3Ce^{-3x}$.
Étape 6 — Ligne 3 : égaux pour tout x ✓ — les solutions sont $y = Ce^{-3x} + 2$, $C \in \mathbb{R}$.

Exemple complet 3 — $y' = 2y + 4$ avec $y(0) = 1$

Étape 1 — Solution générale (exemple 1) : $y = Ce^{2x} - 2$, $C \in \mathbb{R}$.
Étape 2 — Substitution de la condition initiale : $y(0) = Ce^0 - 2 = C - 2$.
Étape 3 — Résolution de C : la condition impose $C - 2 = 1$, donc $C = 3$.
Étape 4 — Solution unique : $y = 3e^{2x} - 2$.
Étape 5 — Vérification, trois lignes : $y' = 6e^{2x}$; $2y + 4 = 2\left(3e^{2x} - 2\right) + 4 = 6e^{2x}$ ✓ ; et $y(0) = 3 - 2 = 1$ ✓

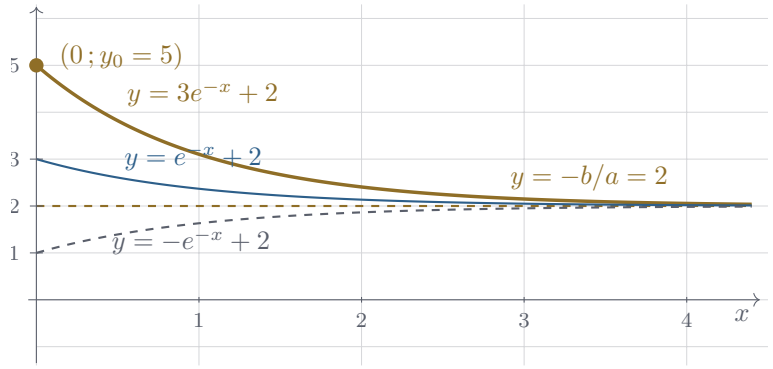
Équation	Solution particulière	Solution générale
$y' = 2y + 4$	$y_p = -2$	$y = Ce^{2x} - 2$
$y' = -3y + 6$	$y_p = 2$	$y = Ce^{-3x} + 2$
$y' = -y + 2$	$y_p = 2$	$y = Ce^{-x} + 2$
$y' = -2y + 8$	$y_p = 4$	$y = Ce^{-2x} + 4$

ASTUCE — Lecture rapide du tableau

Dans chaque ligne : l'exposant de l'exponentielle est toujours le coefficient a de l'équation, et le terme constant est toujours $-\frac{b}{a}$. Pour $y' = -2y + 8$: exposant -2 et constante $-\frac{8}{-2} = 4$. Si ta réponse ne respecte pas ces deux règles, relis ton calcul avant d'aller plus loin.

7. Des courbes qui convergent vers $-b/a$

Observons le cas le plus fréquent en physique, celui où $a < 0$: prenons $y' = -y + 2$, donc $a = -1$ et $b = 2$. La formule donne $y = Ce^{-x} + 2$. Quand x devient grand, e^{-x} devient minuscule : toutes les courbes **s'approchent de la droite horizontale** $y = 2$, c'est-à-dire de la valeur d'équilibre $-\frac{b}{a}$.



POURQUOI ? — [

Que raconte ce dessin ?] Les trois courbes sont les solutions $y = Ce^{-x} + 2$ de $y' = -y + 2$ pour $C = 3$, $C = 1$ et $C = -1$. Quelle que soit la valeur de départ (5, 3 ou 1 — la condition initiale se lit en $x = 0$), chaque courbe **converge** vers la droite $y = 2 = -\frac{b}{a}$ quand $x \to +\infty$: le système « oublie » sa condition initiale et se stabilise à l'équilibre. C'est exactement le comportement du thé : qu'il parte à 90 °C ou à 60 °C, il finit à la température de la salle.

Solution	$y(0)$	$y(1)$	$y(2)$	$y(4)$
$y = 3e^{-x} + 2$	5	$\approx 3{,}10$	$\approx 2{,}41$	$\approx 2{,}05$
$y = e^{-x} + 2$	3	$\approx 2{,}37$	$\approx 2{,}14$	$\approx 2{,}02$
$y = -e^{-x} + 2$	1	$\approx 1{,}63$	$\approx 1{,}86$	$\approx 1{,}98$

Lire le tableau — la convergence se chiffre

Pour $y = 3e^{-x} + 2$: $3e^{-1} + 2 \approx 3{,}10$, puis $\approx 2{,}41$ en $x = 2$, puis $\approx 2{,}05$ en $x = 4$ — l'écart avec 2 vaut exactement $3e^{-x}$, qui fond vers 0 sans jamais l'atteindre. Et pour $y = -e^{-x} + 2$, partie *en dessous* de l'équilibre : la courbe **remonte** vers 2 ($1 \to 1{,}63 \to 1{,}86 \to 1{,}98$). Peu importe le côté d'où l'on part, on s'approche de $-\frac{b}{a}$.

PROPRIÉTÉ — [

La limite en $+\infty$ quand $a < 0$] Si $a < 0$, alors $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{ax} = 0$, et donc :

$$\lim_{x \to +\infty} \left(Ce^{ax} - \frac{b}{a} \right) = -\frac{b}{a}$$

La droite $y = -\frac{b}{a}$ est **asymptote horizontale** à toutes les courbes de la famille. Si $a > 0$, c'est l'inverse : e^{ax} explose et les solutions **divergent** quand $x \to +\infty$.

QUAND L'UTILISER ? — [

Exploiter une limite dans un énoncé] Si l'énoncé donne la limite, tu peux en déduire b ou a. Exemple type : *« les solutions de $y' = -2y+b$ convergent vers 4 »* — la limite vaut $-\frac{b}{-2} = \frac{b}{2} = 4$, donc $b = 8$. Même mécanique si l'on donne a : pour $y' = ay + 3$ qui converge vers -6, on a $-\frac{3}{a} = -6$, donc $a = \frac{1}{2}$. *Signal :* les mots « converge vers », « se stabilise à », « tend vers » parlent toujours de la valeur d'équilibre $-\frac{b}{a}$.

ERREUR FRÉQUENTE — « Converge vers $-\frac{b}{a}$ » ne vaut que pour $a < 0$

Écrire que les solutions de $y' = 2y + 4$ « convergent vers -2 » est faux : ici $a = 2 > 0$, donc $e^{2x} \to +\infty$ et les solutions **divergent** (vers $+\infty$ si $C > 0$, vers $-\infty$ si $C < 0$; seule la solution particulière $C = 0$ reste à l'équilibre). Avant d'annoncer une limite, vérifie toujours le **signe de** a.

8. Applications — refroidissement, réservoir et finances

8.1 Application 1 — la loi de refroidissement (Newton)

Une tasse de thé à $T(t)$ degrés est laissée dans une salle à $\theta = 20\,°\text{C}$. Le thé refroidit d'autant plus vite qu'il est chaud, c'est-à-dire que l'**écart** avec la salle est grand : la vitesse de refroidissement est proportionnelle à cet écart. On obtient :

$$T' = -k(T - \theta) \qquad (k > 0)$$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment ramener la loi au modèle $y' = ay+b$] Développons le second membre : $T' = -kT+k\theta$. C'est bien une équation $y' = ay+b$ avec $a = -k < 0$ et $b = k\theta$. La solution particulière constante vaut :

$$-\frac{b}{a} = -\frac{k\theta}{-k} = \theta$$

Aucune surprise : l'équilibre, c'est la température de la salle ! Et la solution générale est :

$$T(t) = Ce^{-kt} + \theta = \theta + (T_0 - \theta)\, e^{-kt}$$

en utilisant la condition initiale $T(0) = T_0$ (d'où $C = T_0 - \theta$). L'écart au lieu d'équilibre, $v = T - \theta$, suit exactement l'équation homogène $v' = -kv$: c'est le changement de variable de la démonstration, en action.

Exemple intégralement détaillé — le thé de 10 h

À l'instant $t = 0$, un thé est à $90\,°\text{C}$ dans une salle à $20\,°\text{C}$. Dix minutes plus tard, il est à $50\,°\text{C}$. On note $T(t) = 20 + 70e^{-kt}$ la température (en °C, t en minutes).
Étape 1 — Écrire la formule : $T(0) = 90$ donne $C = 90-20 = 70$, donc $T(t) = 20+70e^{-kt}$.
Étape 2 — Exploiter la donnée $T(10) = 50$ **:**

$$20 + 70e^{-10k} = 50 \iff 70e^{-10k} = 30 \iff e^{-10k} = \frac{3}{7}$$

Étape 3 — Isoler k **avec** ln **:** $-10k = \ln\frac{3}{7}$, donc $k = \dfrac{1}{10}\ln\dfrac{7}{3} \approx 0{,}085\ \text{min}^{-1}$.
Étape 4 — Température à 20 minutes : comme $e^{-20k} = \left(e^{-10k}\right)^2 = \left(\dfrac{3}{7}\right)^2 = \dfrac{9}{49}$:

$$T(20) = 20 + 70 \times \frac{9}{49} = 20 + \frac{90}{7} \approx 32{,}9\,°\text{C}$$

Étape 5 — Contrôle de cohérence : $90 \to 50 \to 32{,}9$: la température descend, de moins en moins vite, vers 20 — la courbe de la section 7 en action. ✓

8.2 Application 2 — le réservoir du village

Un réservoir contient $V_0 = 50\ \text{m}^3$ d'eau. Il fuit : la fuite est proportionnelle au volume (2 % du volume par jour), et une pompe y verse un débit constant de $3\ \text{m}^3$ par jour. D'où :

$$V' = -0{,}02\,V + 3$$

Exemple pas à pas — vers quel niveau se stabilise le réservoir ?

Étape 1 — Solution particulière : $V_p = -\dfrac{3}{-0{,}02} = 150$ m^3 : c'est le niveau d'équilibre, où la fuite compense exactement la pompe.
Étape 2 — Solution générale : $V(t) = Ce^{-0{,}02t} + 150$.
Étape 3 — Condition initiale : $V(0) = 50$ donne $C + 150 = 50$, donc $C = -100$. Ainsi :

$$V(t) = 150 - 100e^{-0{,}02t}$$

Étape 4 — Vérification : $V'(t) = 2e^{-0{,}02t}$; $\quad -0{,}02V + 3 = -0{,}02\left(150 - 100e^{-0{,}02t}\right) + 3 = -3 + 2e^{-0{,}02t} + 3 = 2e^{-0{,}02t}$ ✓
Étape 5 — Interprétation : $a = -0{,}02 < 0$, donc $V(t) \to 150$: en partant de 50 m^3, le réservoir **monte** vers 150 m^3 (la pompe domine la fuite au début) et s'y stabilise. À mi-chemin, $V(50) = 150 - 100e^{-1} \approx 113{,}2$ m^3.

8.3 Application 3 — épargne avec versements fixes

Un compte d'épargne contient 100 000 FCFA. Les intérêts sont capitalisés en continu au taux de 5 % par an, et son titulaire y verse 20 000 FCFA chaque année à débit constant. D'où :

$$y' = 0{,}05\, y + 20\,000$$

Exemple pas à pas — le capital au bout de 5 ans

Étape 1 — Solution particulière : $y_p = -\dfrac{20\,000}{0{,}05} = -400\,000$ (négative : ce solde serait l'équilibre théorique où les versements compensent exactement... des intérêts *dus* — hors de notre situation, mais mathématiquement il joue son rôle).
Étape 2 — Solution générale : $y = Ce^{0{,}05t} - 400\,000$.
Étape 3 — Condition initiale : $y(0) = C - 400\,000 = 100\,000$, donc $C = 500\,000$.
Étape 4 — Capital au bout de 5 ans :

$$y(5) = 500\,000\, e^{0{,}25} - 400\,000 \approx 242\,013 \text{ FCFA}$$

Étape 5 — Vérification : $y' = 25\,000\, e^{0{,}05t}$ et $0{,}05y + 20\,000 = 25\,000e^{0{,}05t} - 20\,000 + 20\,000 = 25\,000e^{0{,}05t}$ ✓ ; $y(0) = 100\,000$ ✓

ASTUCE — Retrouver la partie 1 comme cas particulier

Si $b = 0$, la formule $y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ devient $y = Ce^{ax}$: le théorème de la partie 2 **contient** celui de la partie 1. De même, la valeur d'équilibre $-\frac{b}{a}$ devient 0 — ce qui colle : pour $y' = ay$, c'est bien la fonction nulle qui est l'équilibre. Un bon théorème ne remplace jamais les anciens : il les englobe.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand modéliser avec $y' = ay + b$?]

- **Énoncé : « la vitesse de variation est proportionnelle à la quantité, plus un apport (ou prélèvement) fixe »** $\to y' = ay + b$ avec a = taux, b = apport ;
- **Énoncé : un équilibre est mentionné** (« se stabilise à », « se remplit jusqu'à ») → c'est la valeur $-\frac{b}{a}$; deux données (équilibre + taux) suffisent pour retrouver a et b ;

- **Énoncé : refroidissement** vers une température ambiante θ → écrire $T' = -k(T - \theta)$ puis développer en $T' = -kT + k\theta$ ($a = -k$, $b = k\theta$, équilibre θ) ;
- **Attention :** si l'apport dépend lui-même du temps ou de la quantité, ce n'est plus une constante — c'est le modèle $y' = ay + f(x)$ de la partie 3.

9. Fiches méthodes de la partie 2

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Résoudre $y' = ay + b$: la recette en 3 temps] **Problème :** *« résoudre $y' = ay + b$ », éventuellement avec une condition initiale.* **Recette :** (1) **Homogène :** écrire les solutions de $y' = ay$, c'est-à-dire Ce^{ax} ; (2) **Particulière :** calculer la constante $y_p = -\frac{b}{a}$; (3) **Somme :** conclure $y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$, puis vérifier en dérivant. Avec condition initiale : substituer, trouver $C = y_0 + \frac{b}{a}$ (si $x_0 = 0$), conclure.
Exemple : $y' = 3y + 6$: $y_p = -2$; $y = Ce^{3x} - 2$. Vérification : $y' = 3Ce^{3x}$ et $3y + 6 = 3Ce^{3x} - 6 + 6 = 3Ce^{3x}$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Chercher la solution particulière constante (quand l'énoncé l'exige)] **Problème :** *« montrer que la fonction constante … est solution »* ou *« chercher une solution constante »*. **Recette :** (1) poser $y_p = k$; (2) dériver : $y_p' = 0$; (3) substituer : $0 = ak + b$; (4) résoudre : $k = -\frac{b}{a}$; (5) **vérifier en substituant** : $a \times \left(-\frac{b}{a}\right) + b$ doit valoir 0.
Exemple : $y' = -y + 2$: $0 = -k + 2$ donne $k = 2$; contrôle : $-2 + 2 = 0$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Exploiter une convergence (limites et paramètres)] **Problème :** *« vers quelle valeur convergent les solutions ? »* ou *« déterminer b sachant que les solutions convergent vers … »*. **Recette :** (1) vérifier $a < 0$ (sinon : divergence) ; (2) la limite est $-\frac{b}{a}$; (3) égaler $-\frac{b}{a}$ à la valeur donnée et résoudre le paramètre.
Exemple : $y' = -y + 5$: $a = -1 < 0$, limite $= -\frac{5}{-1} = 5$. Variante : $y' = -2y + b$ converge vers 4 : $\frac{b}{2} = 4$, donc $b = 8$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Une résolution complète tient en quatre lignes minimum : « les solutions de $y' = ay + b$ sont $y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ avec $C \in \mathbb{R}$ », puis la substitution de la condition initiale, puis la valeur de C, puis la solution unique avec vérification. Sauter la solution générale coûte des points, même si le résultat final est juste. Et si l'énoncé demande la solution particulière constante, écris la recherche complète (poser k, dériver, substituer, résoudre) : c'est elle qui est notée.

10. Exercices d'entraînement de la partie 2

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. La solution générale de $y' = 3y + 6$ est : a) $y = Ce^{3x} + 6$ b) $y = Ce^{3x} - 2$ c) $y = Ce^{2x} - 3$ d) $y = Ce^{-3x} - 2$
2. La solution particulière constante de $y' = 2y + 4$ est : a) 2 b) -2 c) 4 d) -4
3. On résout $y' = -2y + 8$ avec $y(0) = 1$. La solution est : a) $y = -3e^{-2x} + 4$ b) $y = 3e^{2x} - 4$ c) $y = -3e^{-2x} - 4$ d) $y = -3e^{2x} + 4$
4. Quand $x \to +\infty$, vers quelle valeur convergent les solutions de $y' = -y + 5$? a) 0 b) 5 c) -5 d) elles divergent
5. Pour $y' = 2y + 4$ avec $y(0) = 1$, la constante vaut : a) $C = 1$ b) $C = -1$ c) $C = 3$ d) $C = 5$
6. Si $a > 0$, quand $x \to +\infty$ les solutions de $y' = ay + b$ (avec $C \neq 0$) : a) convergent b) divergent c) oscillent d) deviennent constantes
7. La solution de $y' = ay + b$ qui reste constante est : a) $y = 0$ b) $y = b$ c) $y = -\frac{b}{a}$ d) $y = \frac{b}{a}$
8. La fonction $y = e^{ax} + C - \frac{b}{a}$ est-elle solution de $y' = ay + b$? a) oui b) non, il manque aC à gauche c) oui, si $C = 0$ d) impossible à savoir

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Vérifier la solution particulière

Montrer que la fonction constante $y_p = -2$ est solution de $y' = 2y + 4$. **Solution.** $y_p' = 0$; $2y_p + 4 = 2 \times (-2) + 4 = -4 + 4 = 0$. Les deux membres valent 0 pour tout x ✓ — solution particulière confirmée.

Exercice 2 — Résolution simple

Résoudre $y' = 5y + 10$. **Solution.** $a = 5$, $b = 10$: $y_p = -\frac{10}{5} = -2$. Solutions : $y = Ce^{5x} - 2$, $C \in \mathbb{R}$. Vérification : $y' = 5Ce^{5x}$ et $5y + 10 = 5Ce^{5x} - 10 + 10 = 5Ce^{5x}$ ✓

Exercice 3 — Avec condition initiale

Résoudre $y' = -y+2$ avec $y(0) = 5$. **Solution.** $y_p = -\frac{2}{-1} = 2$, donc $y = Ce^{-x}+2$. Substitution : $y(0) = C + 2 = 5$, donc $C = 3$. Solution unique : $y = 3e^{-x} + 2$. Vérification : $y' = -3e^{-x}$ et $-y + 2 = -3e^{-x} - 2 + 2 = -3e^{-x}$ ✓ ; $y(0) = 5$ ✓ (c'est la courbe du dessin de la section 7 !)

Exercice 4 — Coefficients négatifs partout

Résoudre $y' = -2y + 8$ avec $y(0) = 6$. **Solution.** $y_p = -\frac{8}{-2} = 4$, donc $y = Ce^{-2x} + 4$. Substitution : $y(0) = C + 4 = 6$, donc $C = 2$. Solution unique : $y = 2e^{-2x} + 4$. Vérification : $y' = -4e^{-2x}$ et $-2y + 8 = -4e^{-2x} - 8 + 8 = -4e^{-2x}$ ✓ ; $y(0) = 6$ ✓

Exercice 5 — Le refroidissement complet

Un café à 80 °C est laissé dans une pièce à 25 °C. Cinq minutes plus tard, il est à 65 °C. On note $T(t) = 25 + 55e^{-kt}$. a) Justifier la formule. b) Déterminer k. c) Température à 10 minutes. **Solution a.** $T(0) = 80$ donne $C = 80 - 25 = 55$; l'équilibre est la température de la pièce ($25 = -\frac{b}{a}$ avec $b = 25k$, $a = -k$), d'où $T(t) = 25 + 55e^{-kt}$. **Solution b.** $T(5) = 65$: $25 + 55e^{-5k} = 65 \iff e^{-5k} = \frac{40}{55} = \frac{8}{11}$, donc $k = \frac{1}{5}\ln\frac{11}{8} \approx 0{,}064$ min^{-1}. **Solution c.** $e^{-10k} = \left(\frac{8}{11}\right)^2 = \frac{64}{121}$, donc $T(10) = 25 + 55 \times \frac{64}{121} = 25 + \frac{320}{11} \approx 54{,}1$ °C. *Cohérence :* $80 \to 65 \to 54{,}1 \to 25$: décroissance ralentissante vers la température de la pièce. ✓

Exercice 6 — Le réservoir, l'autre scénario

Même réservoir que dans le cours (pompe 3 m^3/jour, fuite 2 %/jour), mais il part plein : $V(0) = 200$ m^3. a) Donner $V(t)$. b) Que se passe-t-il au début ? c) À long terme ? **Solution a.** $V(t) = Ce^{-0{,}02t} + 150$ et $V(0) = C + 150 = 200$ donne $C = 50$: $V(t) = 50e^{-0{,}02t} + 150$. **Solution b.** Au début, le réservoir est **au-dessus** de l'équilibre 150 : la fuite (2 % de 200 = 4 m^3/jour) dépasse la pompe (3 m^3/jour), donc $V'(0) = -0{,}02 \times 200 + 3 = -1 < 0$: le niveau **descend**. En effet $V(t) = 150 + 50e^{-0{,}02t}$ décroît. **Solution c.** Comme $a = -0{,}02 < 0$: $V(t) \to 150$ — le même équilibre que dans le cours, mais atteint **par le haut** cette fois. Quel que soit le point de départ, même destination : c'est la force de la valeur d'équilibre.

Exercice 7 — Finances : le découvert qui se creuse

Un compte contient $y_0 = 200\,000$ FCFA, rapporte 4 % continu, et subit des prélèvements fixes de 24 000 FCFA par an : $y' = 0{,}04y - 24\,000$. a) Que vaut l'équilibre ? b) Donner $y(t)$. c) Interpréter. **Solution a.** $y_p = -\frac{-24\,000}{0{,}04} = 600\,000$ FCFA : c'est le capital qu'il faudrait pour que les intérêts (4 % de 600 000 = 24 000) compensent exactement les prélèvements. **Solution b.** $y = Ce^{0{,}04t} + 600\,000$; $y(0) = 200\,000$ donne $C = -400\,000$: $y(t) = 600\,000 - 400\,000\,e^{0{,}04t}$. **Solution c.** Ici $a = 0{,}04 > 0$ et $C < 0$: $e^{0{,}04t}$ grandit, donc $y(t)$ **diminue** et finit par devenir négative — le compte bascule dans le rouge, de plus en plus vite. *Morale :* sous le seuil d'équilibre 600 000, les prélèvements gagnent la course ; le modèle le prédit en une ligne. (En pratique, le modèle cesse d'être valable quand le solde atteint 0.)

Exercice 8 — Lire une limite, trouver b

Les solutions de $y' = -2y + b$ convergent toutes vers 4 quand $x \to +\infty$. Déterminer b, puis la solution qui vérifie $y(0) = 1$. **Solution.** Comme $a = -2 < 0$, la limite est $-\frac{b}{-2} = \frac{b}{2}$. Donc $\frac{b}{2} = 4$, soit $b = 8$. L'équation est $y' = -2y + 8$: $y_p = 4$, $y = Ce^{-2x} + 4$; $y(0) = C + 4 = 1$ donne $C = -3$, d'où $y = -3e^{-2x} + 4$ (partie en dessous de l'équilibre, qui remonte vers 4). Vérification : $y' = 6e^{-2x}$ et $-2y + 8 = 6e^{-2x} - 8 + 8 = 6e^{-2x}$ ✓

Exercice 9 — Démonstration guidée

Refaire le changement de variable pour $y' = 3y - 6$: poser $v = y - 2$, montrer que $v' = 3v$, et conclure. **Solution.** $v = y - 2$ (on décale de $+\frac{b}{a} = +\frac{-6}{3} = -2$... attention : ici $v = y + \frac{b}{a} = y - 2$, c'est bien le bon décalage), donc $v' = y'$ et $y = v + 2$. L'équation devient $v' = 3(v + 2) - 6 = 3v + 6 - 6 = 3v$. C'est l'homogène : $v = Ce^{3x}$. Donc $y = Ce^{3x} + 2$. Contrôle direct : $y_p = -\frac{-6}{3} = 2$ ✓ et la vérification : $y' = 3Ce^{3x}$, $3y - 6 = 3Ce^{3x} + 6 - 6 = 3Ce^{3x}$ ✓

Exercice 10 — Synthèse graphique

Une solution de $y' = ay + b$ est représentée : elle passe par $(0\,;5)$ et semble se stabiliser à 2. On sait de plus que $a = -1$. a) Retrouver b. b) Donner la solution. c) Que vaut $y(1)$ (approché) ? **Solution a.** L'équilibre est $-\frac{b}{a} = 2$ avec $a = -1$: $-\frac{b}{-1} = b = 2$. **Solution b.** $y = Ce^{-x} + 2$; $y(0) = C + 2 = 5$ donne $C = 3$: $y = 3e^{-x} + 2$. **Solution c.** $y(1) = 3e^{-1} + 2 \approx 3{,}10$. *Contrôle :* c'est exactement l'exemple de la section 7 — la lecture graphique et le calcul se rejoignent. ✓

QCM : 1-b 2-b 3-a 4-b 5-c 6-b 7-c 8-b

11. Table de synthèse de la partie 2

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Équation étudiée	$y' = ay + b, \quad a \neq 0$	second membre constant b
Équation homogène	$y' = ay \iff y_h = Ce^{ax}$	le socle de la partie 1, inchangé
Solution particulière	constante $y_p = -\frac{b}{a}$	obtenue en cherchant $y_p = k$; vérifier $a \times \left(-\frac{b}{a}\right) + b = 0$
Solution générale	$y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$	particulière + homogène ; démontrée en §5
Démonstration	poser $v = y + \frac{b}{a}$	ramène à $v' = av$ (homogène)
Condition initiale	$y(0) = y_0 \Rightarrow C = y_0 + \frac{b}{a}$	solution : $\left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{ax} - \frac{b}{a}$
Limite si $a < 0$	$\lim\limits_{x \to +\infty} y = -\frac{b}{a}$	asymptote horizontale ; convergence
Limite si $a > 0$	divergence (si $C \neq 0$)	ne pas annoncer de convergence !
Refroidissement	$T' = -k(T - \theta)$	équilibre = température de la pièce θ
Réservoir / épargne	$V' = -cV + d, \quad y' = ry + s$	l'équilibre $-\frac{b}{a}$ dit qui gagne la course

ASTUCE — Ce que la Partie 3 va construire sur ce socle

Tu sais maintenant traiter un second membre **constant**. Et s'il devenait **variable** — un prélèvement qui évolue avec le temps, une charge en x^2, un effet périodique ? La structure des solutions survivra : **particulière** + Ce^{ax}. Seul change la fabrication de la solution particulière : il faudra la **fabriquer** par identification, avec une forme dictée par la nature de f. C'est la partie la plus technique — et la plus récompensée au Bac.